Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 9 — Diverses condicions alhora: sistemes i interseccions d'intervals

Quan cal complir dues condicions a la vegada: dos límits sobre una mateixa variable, o condicions sobre variables diferents.

1.1 Idea clau

Molts ajuts reals exigeixen complir **diverses condicions a la vegada**. Per exemple, l'**ajut al lloguer jove** demana estar dins d'una franja d'edat i no superar un llindar de renda. Avui aprenem a combinar condicions, i a distingir-ne dos tipus que no s'han de confondre.

Dos tipus de «complir dues condicions alhora»:

- **(A) Dues condicions sobre la *mateixa* variable.** Per exemple, l'edat ha de ser ≥ 18 i ≤ 35. Es resol amb la **intersecció** dels dos intervals sobre una mateixa recta: la part *comuna*. Aquí: $18 \leq x \leq 35$, interval $[18, 35]$.
- **(B) Condicions sobre variables *diferents*.** Per exemple, edat i renda. Cal complir **cada** inequació pel seu compte (cadascuna amb la seva recta); només si es compleixen **totes** es té dret.

La paraula clau és «i»: totes les condicions s'han de complir simultàniament.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — cas A: intersecció sobre la mateixa recta

L'ajut al lloguer jove és per a persones de 18 a 35 anys (inclosos). Si x és l'edat: $x \geq 18$ i $x \leq 35$. La intersecció és $[18, 35]$:



Només les edats de la zona *comuna* (entre 18 i 35, tots dos inclosos) compleixen alhora les dues condicions.

Exemple 1.2 — cas B: variables diferents

A més de l'edat $[18, 35]$, l'ajut demana que la renda anual no superi 24.000 €: renda $\leq$ 24.000. Són **dues variables diferents** (edat i renda), cadascuna amb la seva condició. Una persona té dret **només si** compleix *totes dues*: estar dins de $[18, 35]$ i tenir renda $\leq$ 24.000 €. Si en falla una, no hi té dret.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — intersecció de dos intervals

Troba els valors de x que compleixen alhora $x > -1$ i $x \leq 4$. Dona el resultat com a interval.

Solució. Busquem la part **comuna**: x ha de ser més gran que -1 (sense incloure'l) i menor o igual que 4 (incloent-lo). Tots dos alhora:

$$-1 < x \leq 4,$$

és a dir l'interval $(-1, 4]$.

Resposta: $(-1, 4]$.

Exercici resolt 1.2 — decidir un perfil amb dues variables

L'ajut al lloguer jove demana edat dins de $[18, 35]$ *i* renda $\leq 24.000\,€$. La Núria té 29 anys i una renda de $22.500\,€$. Hi té dret? I en Pau, de 31 anys i renda $26.000\,€$?

Solució. **Núria:** edat $29 \in [18, 35]$, compleix; renda $22.500 \leq 24.000$, compleix. Compleix totes dues $\rightarrow$ **sí** que hi té dret.
Pau: edat $31 \in [18, 35]$, compleix; però renda $26.000 > 24.000$, **no** compleix. Com que en falla una, **no** hi té dret.

Resposta: Núria: sí (compleix totes dues). Pau: no (se'n surt per renda).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Troba l'interval que compleix alhora les dues condicions:
a) $x \geq 2$ i $x < 7$
b) $x > 0$ i $x \leq 10$
c) $x \geq -3$ i $x \leq 3$

1.2 Representa a la recta la intersecció de $x > 1$ i $x \leq 5$, marcant bé els extrems.

1.3 Per a l'ajut al lloguer jove (edat $[18, 35]$ *i* renda $\leq 24.000\,€$), decideix si hi tenen dret:
a) 20 anys, renda $18.000\,€$
b) 36 anys, renda $15.000\,€$
c) 25 anys, renda $24.000\,€$

1.4 Un programa demana tenir **més de** 16 anys *i* **menys de** 18. Escriu la inequació doble i l'interval, i digues com és cada extrem.

1.5 (Distingir A i B) Per a cada situació, digues si és del tipus A (dues condicions sobre la mateixa variable) o del tipus B (variables diferents):
a) «tenir entre 30 i 40 anys»
b) «tenir més de 18 anys i estar empadronat al municipi»

1.6 (Cas límit) La Sara té exactament 35 anys i una renda de *just* $24.000\,€$. Té dret a l'ajut? Justifica-ho fixant-te en si els llindars són $\leq$ (tancats) o $<$ (oberts).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

1.1 (a) $[2, 7)$; (b) $(0, 10]$; (c) $[-3, 3]$.

1.2 Punt buit a 1, punt ple a 5, segment ressaltat entremig: interval $(1, 5]$.

1.3 (a) sí (edat i renda compleixen); (b) no ($36 \notin [18, 35]$); (c) sí (edat 25 dins i renda $24.000 \leq 24.000$, just al límit).

1.4 «més de 16» és $x > 16$ (obert) i «menys de 18» és $x < 18$ (obert): $16 < x < 18$, interval $(16, 18)$, tots dos extrems oberts.

1.5 (a) tipus A (dues condicions sobre l'edat); (b) tipus B (edat i empadronament són coses diferents).

1.6 Sí: l'edat $[18, 35]$ i la renda ≤ 24.000 tenen els límits **tancats**, així que tant els 35 anys exactes com els 24.000 € exactes hi entren. La Sara compleix totes dues, just al límit.